Khaled Lakhdher

Ingénieur en Informatique | IA & Data Science | Développeur IA Full-Stack

Sousse, Tunisie | ing.khaledlakhdher@gmail.com | +216 29 843 899 | in/khaled-lakhdher

khaled-lakhdher-portfolio.vercel.app | github.com/KhaledLakhdher

Profil

Ingénieur IA et data, je transforme les modèles et les données en produits fiables : je conçois des systèmes LLM et RAG, des plateformes multi-agents et des pipelines ML de bout en bout, avec une approche centrée sur la qualité des données, l'évaluation et un déploiement propre. À l'aise sur toute la stack : Python, SQL, FastAPI, Docker.

Expérience

Ingénieur IA Août 2026 - Présent · Hammamet
CTT - Carthage Training & Technologies

- Poursuite du projet **Hotel Mind** à temps plein après le stage de fin d'études : développement de nouvelles fonctionnalités et migration de la couche de données vers Nextcloud.

Stagiaire Développeur en Intelligence Artificielle (Projet de Fin d'Études) Févr. 2026 - Juil. 2026 · Hammamet
CTT - Carthage Training & Technologies

- Conception et développement de **Hotel Mind**, un assistant multilingue multi-agents de réservation hôtelière : 9 agents LangChain/LangGraph appelant 32+ outils sur 10 endpoints SOAP réels (hôtels, chambres, tarifs en temps réel).
- Ancrage de chaque réponse dans les données des outils, pas dans la mémoire du modèle, via un parcours hybride (recherche IA, formulaire client, réservation SOAP en sandbox) sur une app full-stack FastAPI + Next.js avec traçage LangSmith.

Stagiaire Développeur en Intelligence Artificielle Juil. 2025 - Sept. 2025 · Hammamet
CTT - Carthage Training & Technologies

- Fine-tuning d'un modèle NLP Hugging Face pour classifier les avis clients en trois sentiments, améliorant la précision de 25 % par rapport au modèle de base.
- Développement d'un backend Django pour gérer les données clients et automatiser l'export des résultats vers Excel pour le reporting.
- Réalisation de l'ensemble des scripts de prétraitement, d'entraînement et d'intégration en Python.

Projets

Nexus AI - Plateforme de Gestion d'Employés en Intelligence Artificielle

- Plateforme multi-tenant où des agents LLM sont gérés comme des employés : permissions IAM, mémoire vectorielle hiérarchique, orchestration multi-agents avec supervision temps réel par WebSocket, et passerelle de modèles agnostique (Anthropic, OpenRouter, Gemini) exécutant les agents pour une fraction de centime par run. Stack : FastAPI, PostgreSQL/pgvector, Redis, Next.js.

DecisionFlow - Analyste Métier IA (SaaS Multi-Tenant)

- Transformation d'un CSV importé en entrepôt de données : nettoyage automatisé, schéma en étoile, prévisions et questions-réponses en langage naturel, sur un SaaS multi-tenant (FastAPI, PostgreSQL/RLS, DuckDB, Polars, Next.js) avec SQL généré par LLM isolé sur 3 couches et isolation des tenants appliquée en base de données.

CodeReview Evaluation - Réviseur de Code LLM Benchmarké

- Développement d'un framework de revue de code et d'évaluation LLM sur BugsInPy (501 bugs réels) ; sur 49 bugs, un LLM-as-judge montre qu'un score de détection unique surestime la capacité d'environ 1,8× (78 % de localisation contre 43 % de diagnostic), comparaison sur 3 niveaux de modèles, avec une démo Streamlit en direct.

Certifications

- Building Transformer-Based Natural Language Processing Applications - NVIDIA (19 déc. 2025)
- Fundamentals of Deep Learning - NVIDIA (22 nov. 2025)
- Applications of AI for Predictive Maintenance - NVIDIA (27 oct. 2025)

Compétences

Langages de programmation : Python · SQL · TypeScript · JavaScript · Java · C
IA & Ingénierie LLM : PyTorch · TensorFlow · Transformers · Hugging Face · scikit-learn · LangChain · LangGraph
Backend & Données : FastAPI · Django · Flask · PostgreSQL · Pandas · NumPy
Frontend, Cloud & Outils : Next.js · React.js · Tailwind CSS · Docker · AWS · Git · GitHub · Power BI · Streamlit · Postman
Concepts & Méthodes : Large Language Models (LLMs) · RAG (Retrieval-Augmented Generation) · Agents IA · IA Agentique · Systèmes Multi-Agents · Traitement du Langage Naturel (NLP) · Machine Learning (ML) · Deep Learning (DL) · Agile/Scrum

Formation

Ingénieur en Informatique - Spécialité IA & Data Science 2023 - 2026
EPI - École Polytechnique Internationale · Sousse, Tunisie

Cycle Préparatoire 2021 - 2023
EPI - École Polytechnique Internationale Privée · Sousse, Tunisie

Langues

Français : DELF B2
Anglais : TOEIC 825/990
Arabe : Langue maternelle